BLOC 1

L'ESSENTIEL

Un p'tit brin de révision

Résoudre une équation à une variable

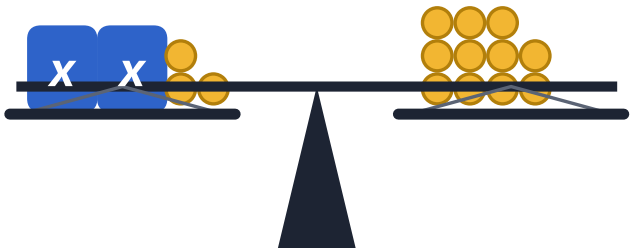
MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 5 à 11

Je serai capable de...

- ☐ nommer variable, coefficient, terme et constante
- ☐ résoudre une équation du 1er degré à une variable
- ☐ vérifier ma solution par substitution

Une équation, c'est une balance en équilibre

$$2x + 3 = 11$$



Tout ce que je fais d'un côté, **je le fais aussi de l'autre** : la balance reste en équilibre.

Balance	Algèbre
J'enlève 3 jetons de chaque côté	$2x + 3 \mathbf{-3} = 11 \mathbf{-3} \rightarrow 2x = 8$
Je garde la moitié de chaque côté	$2x \mathbf{\div 2} = 8 \mathbf{\div 2} \rightarrow \mathbf{x = 4}$

Le vocabulaire

$$-5x^2 + 7$$

- **Variable** : la lettre, une quantité inconnue (x).
- **Coefficient** : le nombre qui multiplie la variable (-5).
- **Exposant** : la puissance de la variable (^{2}).
- **Terme** : coefficient et variable ensemble ($-5x^2$).
- **Terme constant** : un nombre seul (7).
- **Termes semblables** : même variable, même exposant ($3x$ et $-x$) → on peut les additionner.

Résoudre, c'est isoler la variable pour trouver la valeur qui rend l'égalité vraie.

La méthode D·R·I·V en action

1. **D**évelopper : je distribue pour enlever les parenthèses.
2. **R**assembler : les termes en x d'un côté, les nombres de l'autre (opération inverse).
3. **I**soler : je divise par le coefficient de x.
4. **V**érifier : je remplace x dans l'équation de départ. Les deux côtés doivent donner le même nombre.

$3(x - 2) + 4 = x + 10$

- **D** $3x - 6 + 4 = x + 10 \rightarrow 3x - 2 = x + 10$
- **R** $3x - x = 10 + 2 \rightarrow 2x = 12$
- **I** $\mathbf{x = 6}$
- **V** $3(6 - 2) + 4 = \mathbf{16}$ et $6 + 10 = \mathbf{16}$ ✔

Des fractions ? Je les « chasse »

Je multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun.

$\frac{x}{2} + 1 = \frac{x}{3} + 3 \quad \mathbf{\times 6} \rightarrow 3x + 6 = 2x + 18 \rightarrow \mathbf{x = 12}$

Pièges fréquents

- $-(x - 3) = -x \mathbf{+ 3}$: le « moins » devant la parenthèse change **tous** les signes.
- $2(x - 4) = 2x \mathbf{- 8}$: je multiplie **chaque** terme de la parenthèse.
- $-x = 6$ n'est pas fini : $\mathbf{x = -6}$.

Calcul mental : 30 secondes

a) $x + 7 = 2$ b) $4x = -20$ c) $\frac{x}{3} = 5$ d) $10 - x = 4$

Réponses : a) −5 b) −5 c) 15 d) 6

Le saviez-vous ?

Le mot **algèbre** vient de l'arabe *al-jabr* (« remettre en place »), tiré du livre du mathématicien Al-Khwarizmi (Bagdad, IXe siècle). Il y expliquait justement comment déplacer des termes d'un côté à l'autre d'une égalité. C'est la méthode que tu viens d'apprendre !

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Un p'tit brin de révision

Résoudre une équation à une variable

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

1. Résolution d'équations à 1 variable
Équipe Math FGA · section 1.1

Pour lire plus loin :

- Résoudre une équation ou une inéquation de degré 1 (Allô prof)
- Aide-mémoire de 3e secondaire (Allô prof)

Le détecteur d'erreurs

Max a résolu : 5 − 2(x + 1) = 9 → 5 − 2x + 2 = 9 → −2x = 2 → x = −1. **Trouve son erreur, puis corrige.** Vérifie ta réponse par substitution.

Mon exemple perso

Invente une équation qui a **x = 5** comme solution, avec au moins une parenthèse. Échange-la avec un ou une collègue.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ distribuer avec un nombre négatif ☐ rassembler les termes semblables ☐ chasser les fractions ☐ vérifier ma solution

Je suis prêt·e
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.

Presque
Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.

Pas encore
J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.